# Cycles limites et boucles de propagation dans la dynamique électrique du cœur

El Yousfi Alaoui Nabil

Code CNC : RA391M

2025/2026

# Plan de l'exposé

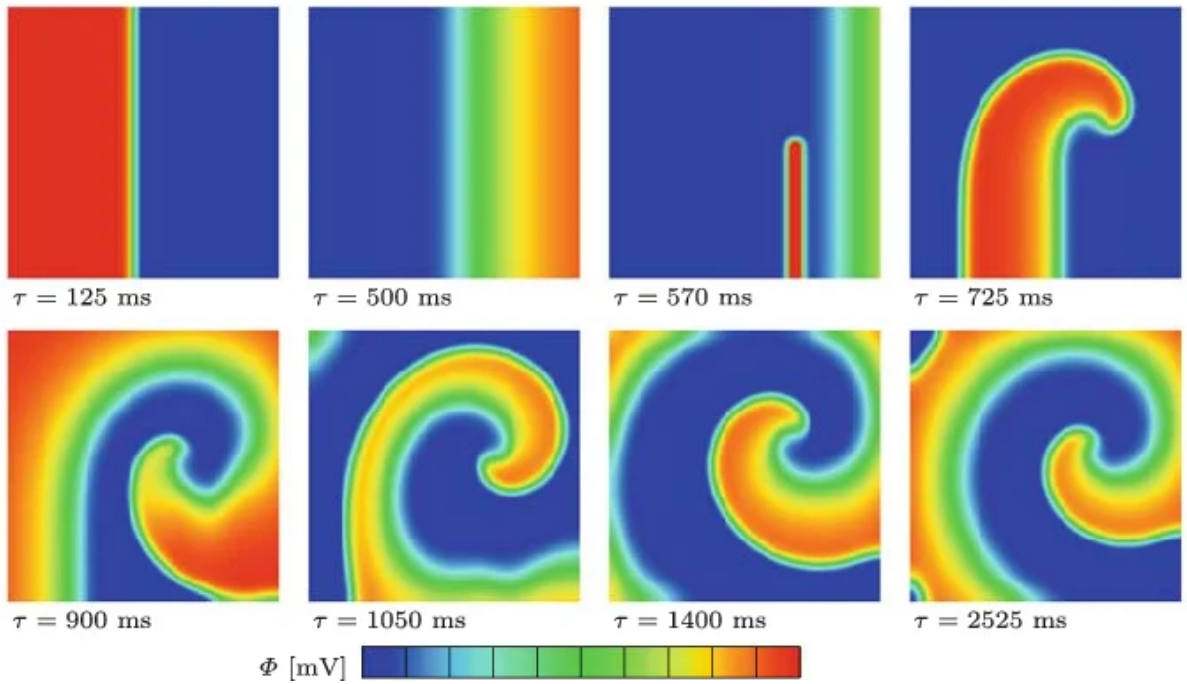
1. Introduction et motivation
2. Contexte biologique et naissance du modèle de Ftzhugh-Nagumo (FHN)
3. Analyse mathématique du système FHN
4. Modèle électronique
5. Simulation numérique du modèle diffusif FHN
6. Interprétation et exploitation
7. Annexe

# Introduction et motivation

# Introduction

## Les ondes spirales cardiaques

**Figure** – Onde spirale simulée dans un tissu cardiaque virtuel




Source: Atrial and ventricular fibrillation : Computational simulation of spiral waves in cardiac tissue

# Contexte biologique et naissance du modèle de Ftzhugh-Nagumo (FHN)

# Contexte biologique et naissance du modèle

## Polarisation, dépolarisation et canaux ioniques

- **Au repos** : l'intérieur de la cellule est négatif ($\approx -70$ mV) par rapport à l'extérieur.
- **Dépolarisation** : ouverture de canaux $Na^+$ voltage-dépendants $\rightarrow$ entrée de $Na^+$ $\rightarrow$.
- **Repolarisation** : inactivation des canaux $Na^+$, ouverture de canaux $K^+$ $\rightarrow$ sortie de $K^+$ .

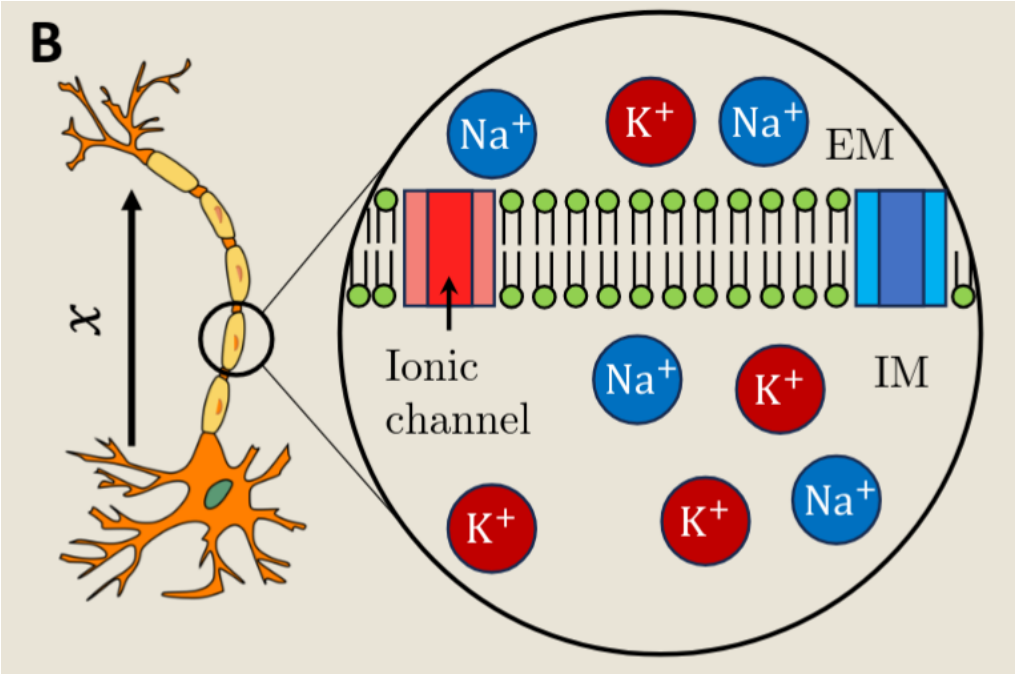



**Figure** – Canaux ioniques

Source: Six decades of the FitzHugh-Nagumo model : A guide through its spatio- temporal dynamics and influence across disciplines

# Contexte biologique et naissance du modèle

## L'excitabilité des cellules cardiaques

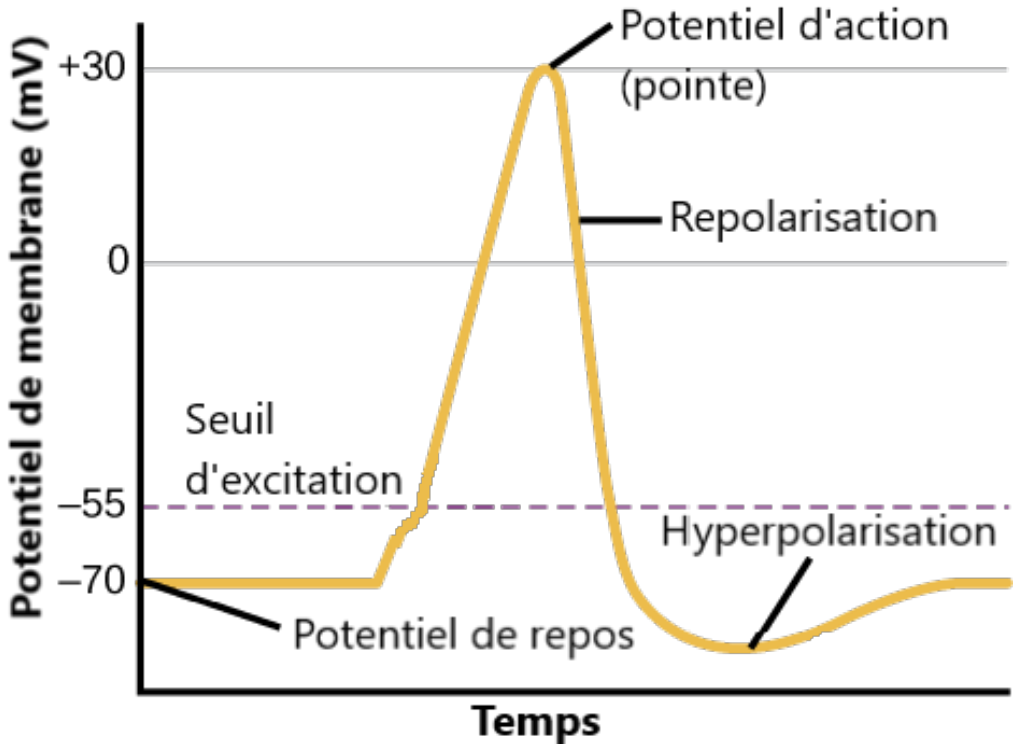



**Figure** – Potentiel d'action

Source: Image modifiée à partir de "How neurons communicate : Figure 3," par OpenStax College, Biology (CC BY 3.0).

# Contexte biologique et naissance du modèle

## Modèle de Hodgkin-Huxley (1952) – Circuit équivalent

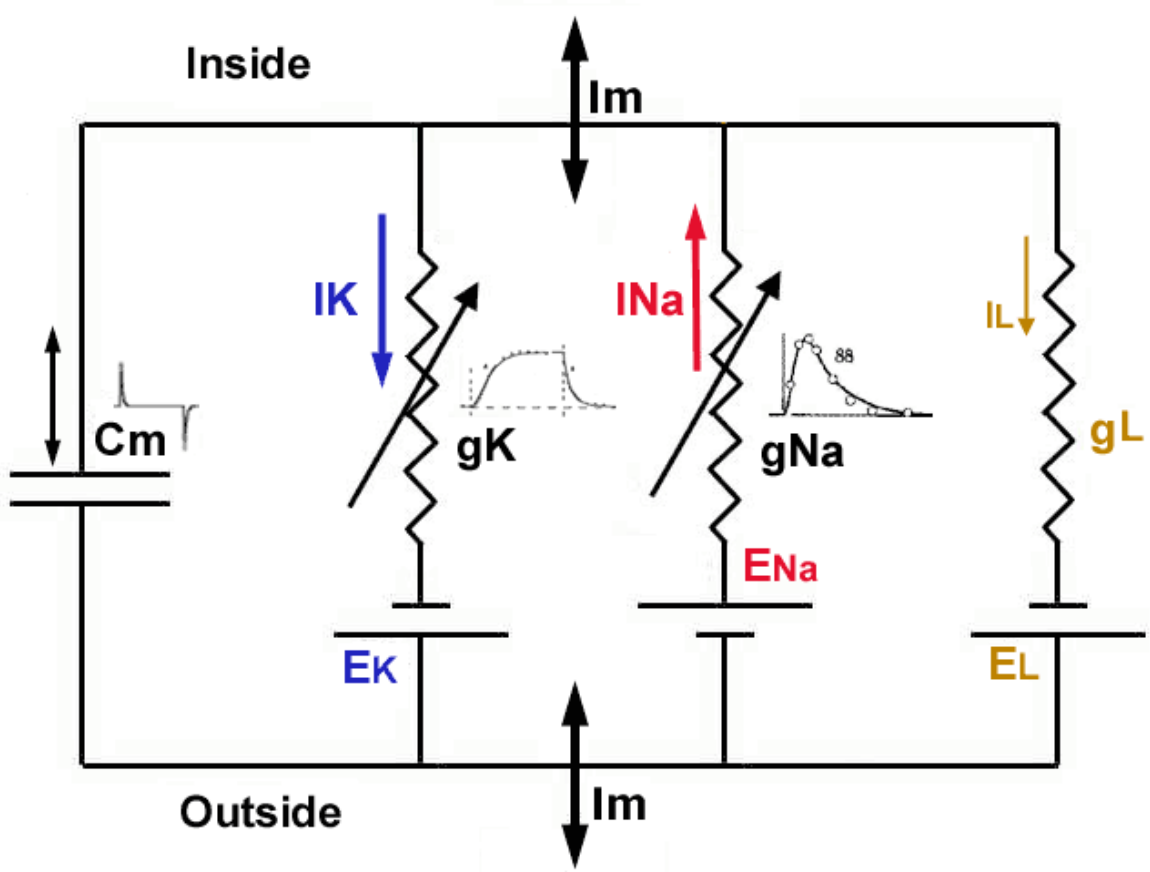



**Figure** – Circuit équivalent : 4 branches parallèles ($Na^+$, $K^+$, fuite, capacité).

Source: University of Pennsylvania School of Arts and Sciences. (n.d.). Circuit diagram and related equation. SAS Lab Manuals.

# Contexte biologique et naissance du modèle de Fitzhigh-Nagumo (FHN)

## Modèle de Hodgkin-Huxley (1952) – description mathématique

**Équation de la membrane :**

$$C_m \frac{dV}{dt} = -\underbrace{\bar{g}_{\mathrm{Na}} m^3 h (V - E_{\mathrm{Na}})}_{\text{courant } \mathrm{Na}^+} - \underbrace{\bar{g}_{\mathrm{K}} n^4 (V - E_{\mathrm{K}})}_{\text{courant } \mathrm{K}^+} - \underbrace{g_{\mathrm{L}} (V - E_{\mathrm{L}})}_{\text{fuite}} + I_{\mathrm{app}}$$

**Équations des portes (gating) :**

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V) m \quad (\text{activation } \mathrm{Na}^+)$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V) h \quad (\text{inactivation } \mathrm{Na}^+)$$

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V) n \quad (\text{activation } \mathrm{K}^+)$$

# Contexte biologique et naissance du modèle

## La réduction de FitzHugh-Nagumo (1961)

### En exploitant les échelles de temps

- Dans HH, la porte d'activation sodium $m$ est **très rapide** : $m \approx m_\infty(V)$ (instantanée).
- Les variables $h$ (inactivation $Na^+$) et $n$ (activation $K^+$) évoluent **lentement** et sont **corrélées**.
- On les remplace par une seule variable lente $w$ (récupération).

### Le modèle à 2 variables

$$\begin{cases} \dfrac{dv}{dt} = v - \dfrac{v^3}{3} - w + I_{\text{app}} \\ \dfrac{dw}{dt} = \varepsilon(v + a - bw) \end{cases}$$

# Analyse mathématique du système FHN

# Analyse mathématique du système FHN

## Modèle et portrait de phase

### Équations du modèle

$$\begin{cases} \dot{v} = v - \dfrac{v^3}{3} - w + I \\ \dot{w} = \varepsilon(v + a - bw) \end{cases}$$

### Isoclines (nullclines)

- $\dot{v} = 0$ donne $w = v - \dfrac{v^3}{3} + I$
- $\dot{w} = 0$ donne $w = \dfrac{v + a}{b}$

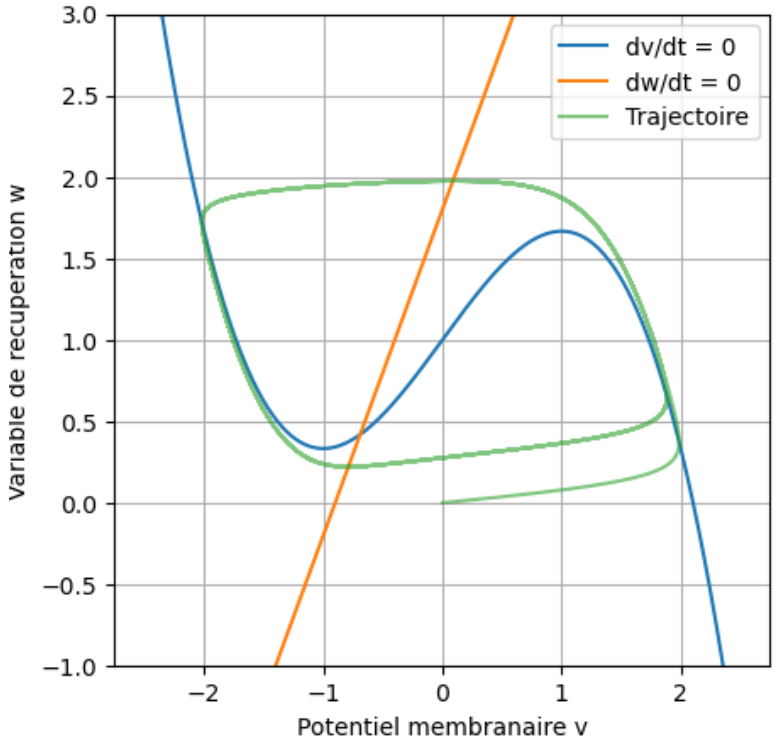



**Figure** – Portrait de phase du modèle de FitzHugh-Nagumo

L'intersection des isoclines donne le(s) point(s) fixe(s).

# Analyse mathématique du système FHN

## Point(s) fixe(s) et stabilité linéaire

- Point(s) fixe(s) : intersection des deux isoclines.

$$\begin{cases} w^* = v^* - \dfrac{v^{*3}}{3} + I \\ w^* = \dfrac{v^* + a}{b} \end{cases}$$

- Selon $I$, $a$ et $b$, on obtient 1 ou 3 points fixes. Nous considérons le cas usuel d'un point fixe unique.

Linéarisation autour de $(v^*, w^*)$

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 - v^{*2} & -1 \\ \varepsilon & -\varepsilon b \end{pmatrix}$$

- Trace : $\mathrm{tr}(\mathbf{J}) = 1 - v^{*2} - \varepsilon b$
- Déterminant : $\det(\mathbf{J}) = \varepsilon\left[1 + b(v^{*2} - 1)\right]$

# Analyse mathématique du système FHN

## Nature du point fixe

### Polynôme caractéristique

$$\lambda^2 - \mathrm{tr}(J)\lambda + \det(J) = 0$$

$$\lambda_{\pm} = \frac{\mathrm{tr}(J) \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

$$\Delta = \mathrm{tr}(J)^2 - 4\det(J)$$

### Classification

- $\mathrm{tr}(J) < 0,\ \Delta > 0$ : nœud stable.
- $\mathrm{tr}(J) < 0,\ \Delta < 0$ : foyer stable.
- $\mathrm{tr}(J) > 0$ : point fixe instable.
- $\det(J) < 0$ : point selle.

# Analyse mathématique du système FHN

## Bifurcation de Hopf

### Condition critique

$$\mathrm{tr}(J) = 0$$

soit

$$1 - {v^*}^2 = \varepsilon b$$

Avec

$$\det(J) > 0,$$

les valeurs propres deviennent

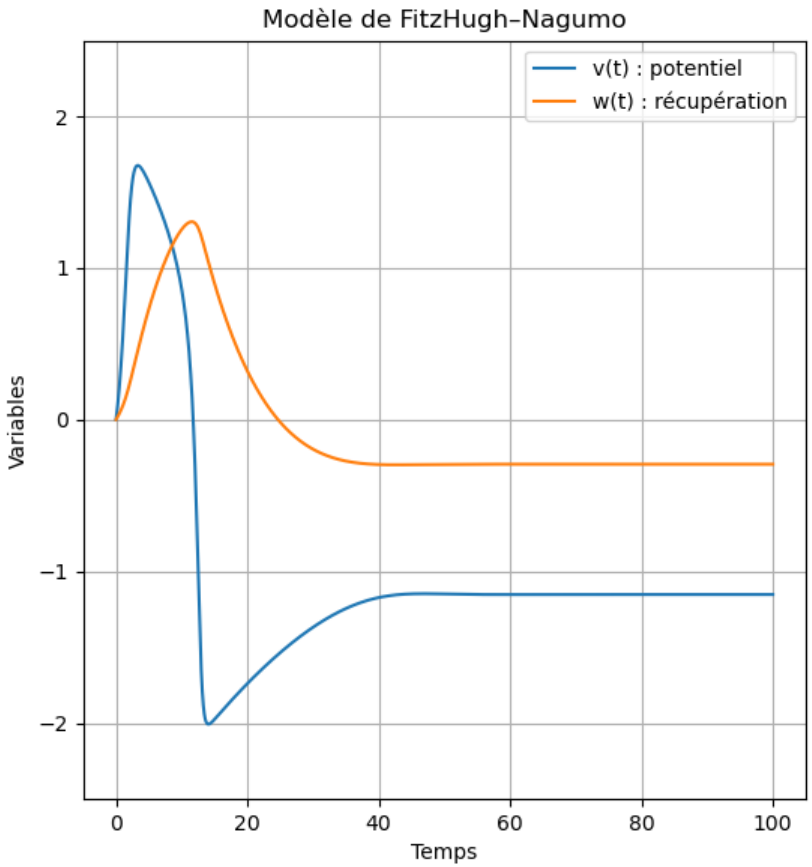
$$\lambda_{\pm} = \pm i\sqrt{\det(J)}$$

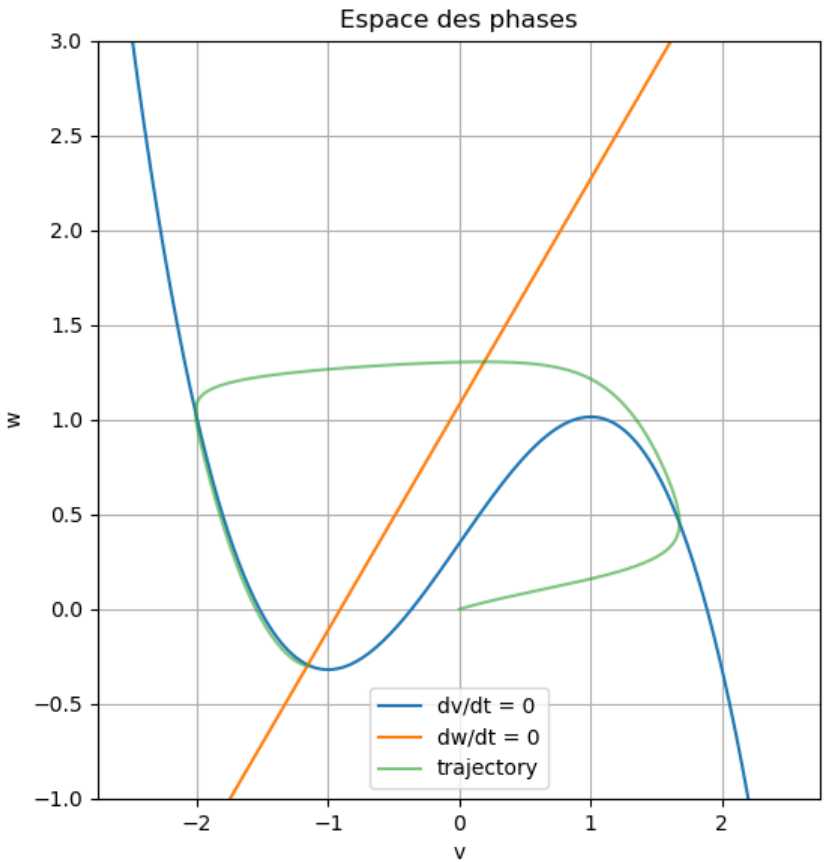
### Interprétation physique

- Lorsque $I$, $a$ ou $b$ varie, le point fixe se déplace sur la cubique.
- En franchissant la condition $1 - {v^*}^2 = \varepsilon b$, la stabilité change.
- Un cycle limite apparaît : le système passe d'un état de repos à des oscillations auto-entretenues.

# Analyse mathématique du système FHN

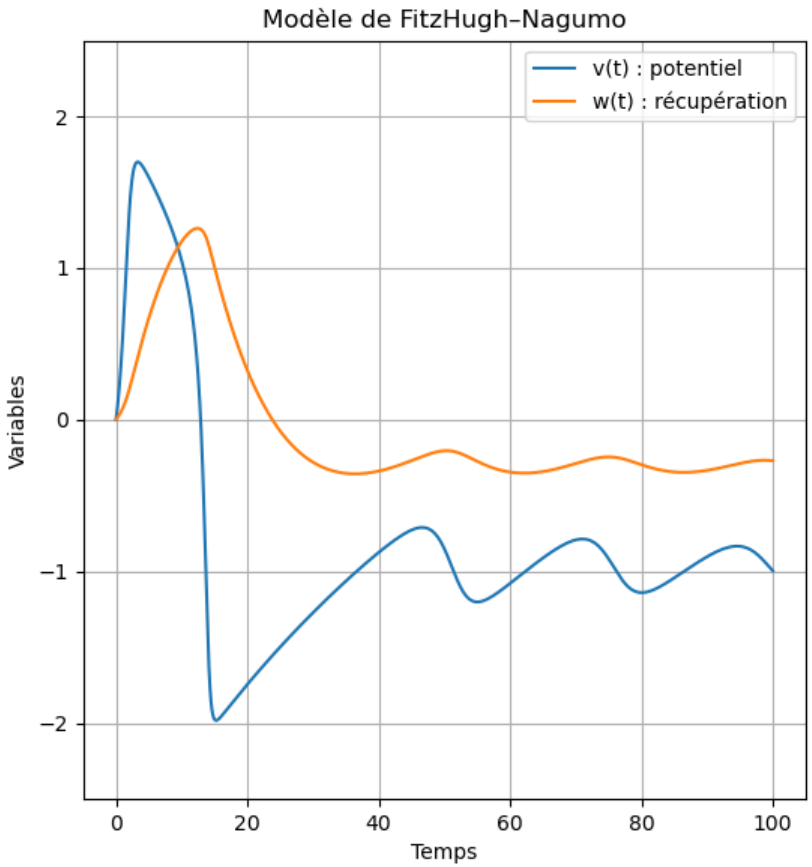
## Cas du nœud stable

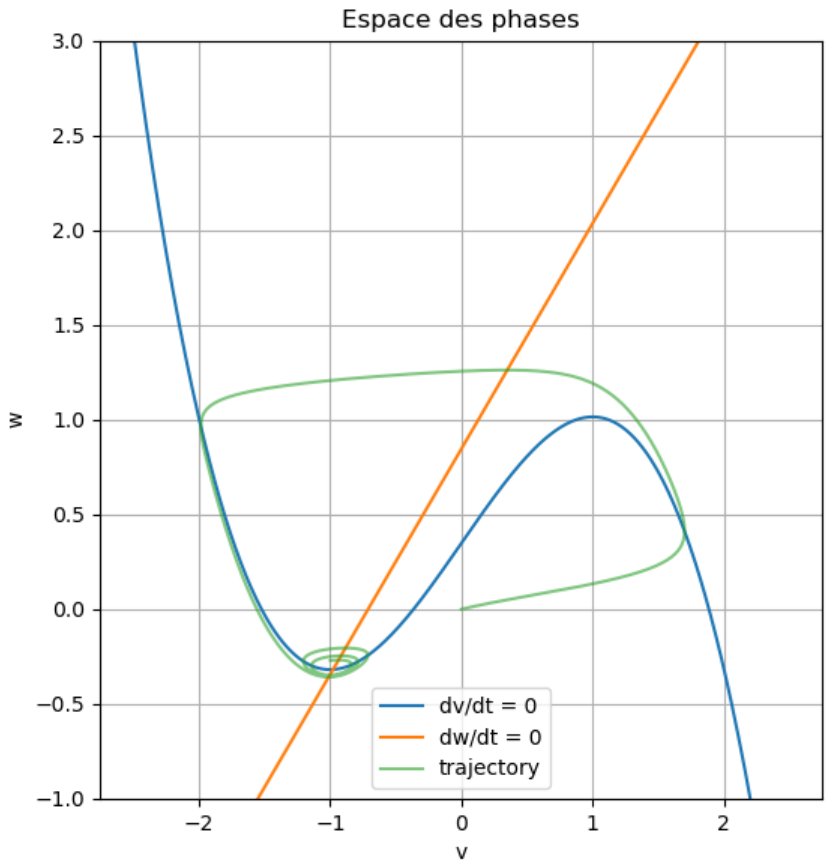


# Analyse mathématique du système FHN

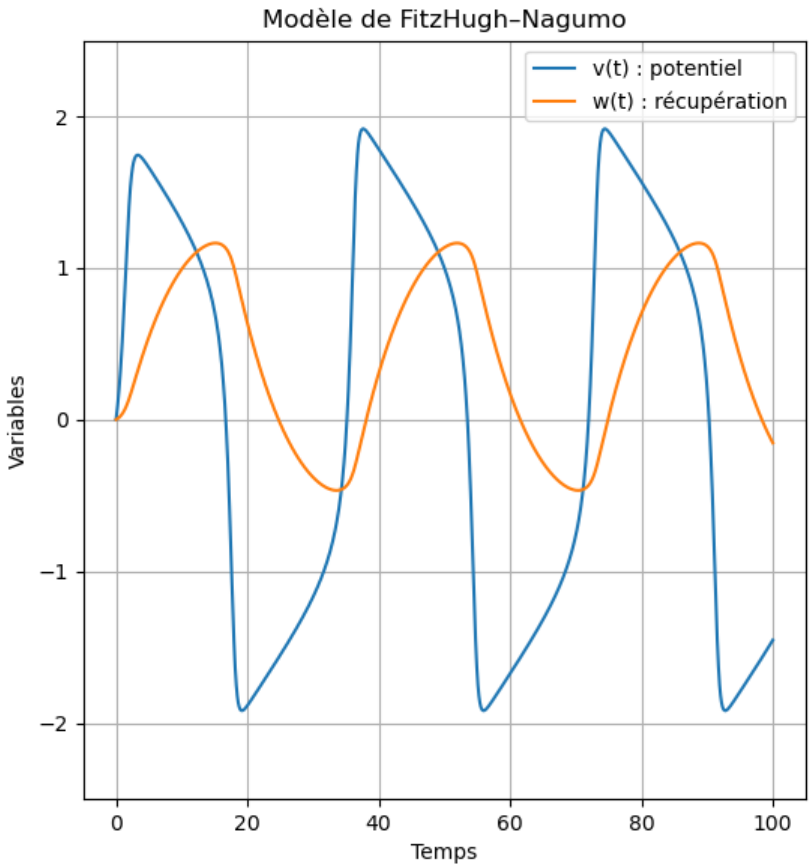
## Cas du foyer stable

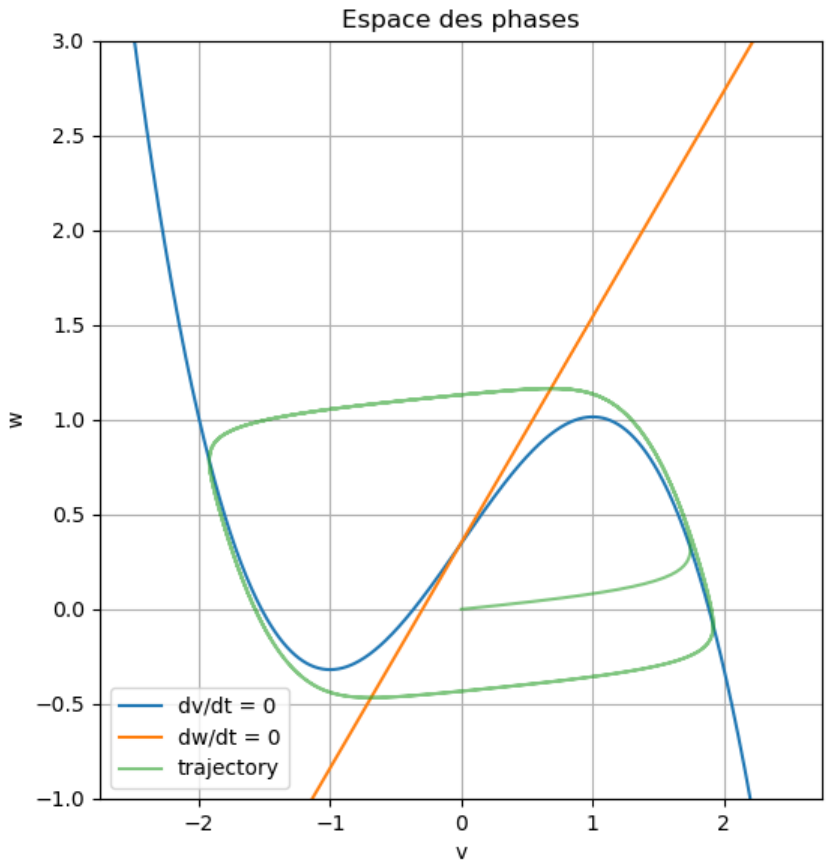


# Analyse mathématique du système FHN

## Cas du cycle limite



# Modèle électronique

# Modèle électronique

## Pourquoi une réalisation analogique ?

- Objectif : observer physiquement les oscillations (cycle limite) du FHN.
- Problème : la cubique $v - \frac{v^3}{3}$ n'est pas directement réalisable avec des composants simples.
- Solution : remplacer la cubique par une approximation linéaire par morceaux à 3 segments.

### Principe de l'approximation

- On utilise une fonction affine par morceaux $f(v)$ qui reproduit :
  - une pente négative pour $|v|$ petit
  - des pentes positives pour $|v|$ grand
- Le circuit électronique est réalisable par des amplificateurs opérationnels.

# Modèle électronique

## Principe du générateur de courant non linéaire

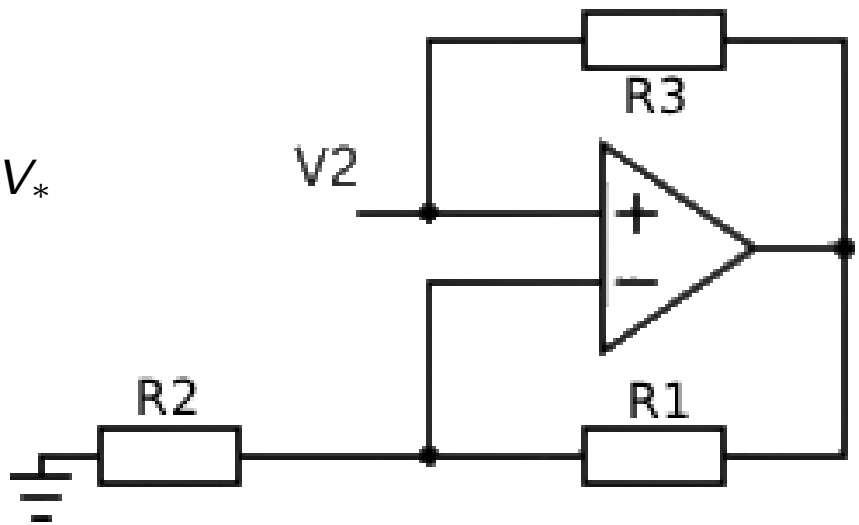
### Rôle de la saturation

La saturation de l'amplificateur opérationnel crée deux ruptures de pente dans la caractéristique $I(V_2)$, permettant d'obtenir une approximation linéaire par morceaux de la non-linéarité cubique du modèle de FitzHugh–Nagumo.

$$h(V_2) = \begin{cases} V_+ & \text{si } V_2 > V_* \\ \left(1 + \dfrac{R_1}{R_2}\right) V_2 & \text{si } -V_* < V_2 < V_* \\ V_- & \text{si } V_2 < -V_* \end{cases}$$

$$\text{où : } V_* = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}$$

$$\text{on a alors : } I = \frac{V_2 - h(V_2)}{R_3} = -f(V_2)$$



# Modèle électronique

## Approximation linéaire par morceaux de la cubique

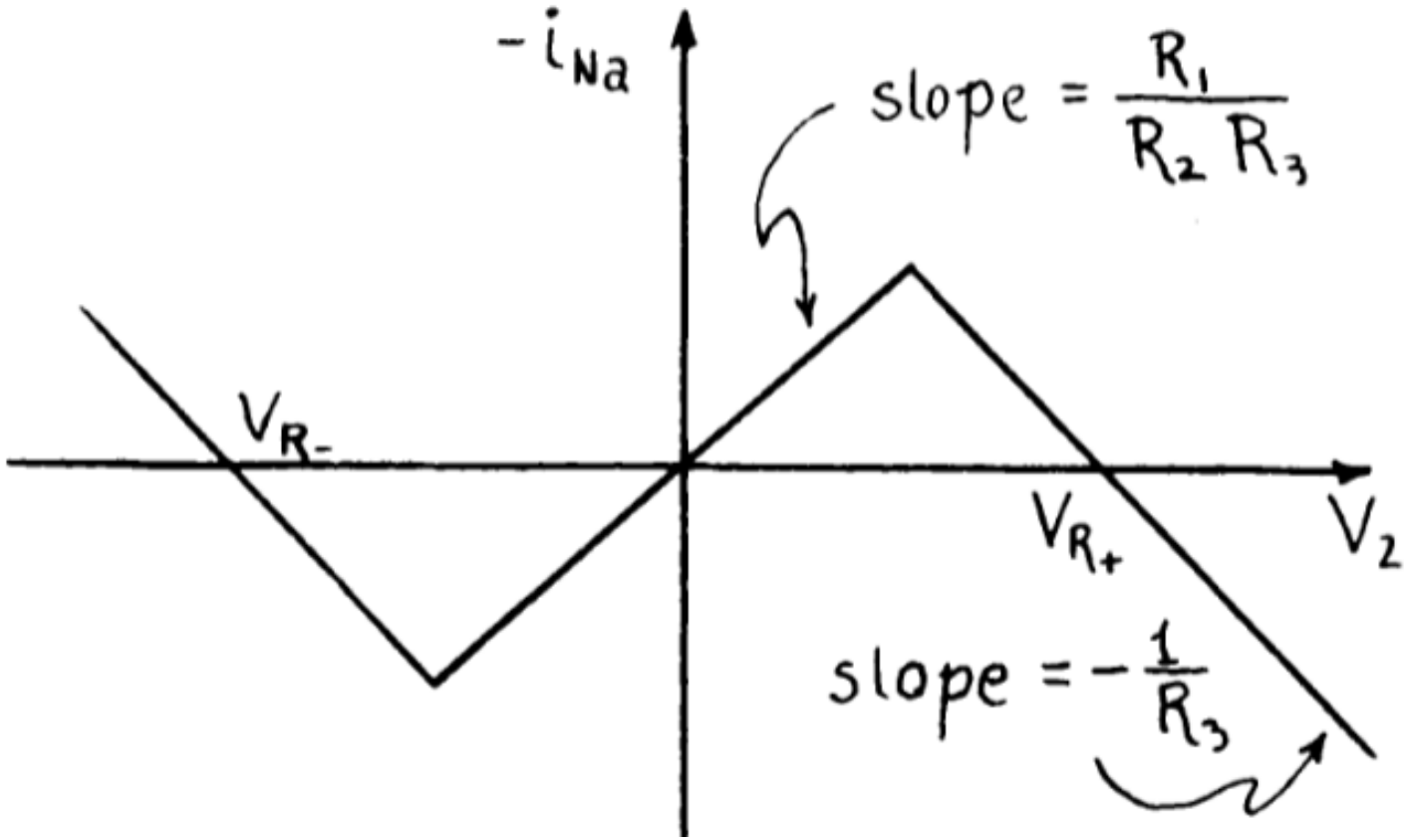



**Figure** – Modèle linéaire

Source: James P.Keener, Analog Circuitry for the van der Pol and FitzHugh-Nagumo Equations

# Modèle électronique

## Inductance simulée par circuit à résistance négative

### Rôle de l'inductance simulée

L'association des composants passifs et de l'amplificateur opérationnel permet de synthétiser un comportement inductif sans utiliser de bobine réelle.

$$C_2 R_5 R_4 \frac{di_2}{dt} + R_5\, i_2 = v - v_0 \quad (1)$$

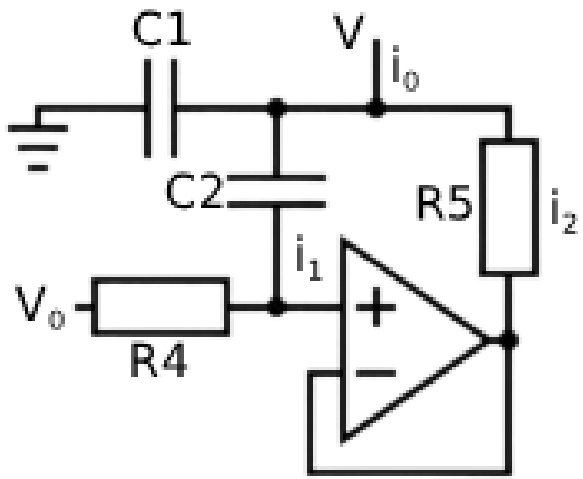



**Figure** – Schéma du montage à inductance simulée

# Modèle électronique

## Circuit complet et équations du système

### Circuit complet

On monte un montage suiveur à un potentiomètre pour régler la tension d'entrée $v_0$, suivi par l'inducteur simulé, et enfin le générateur de courant non linéaire réalisant la caractéristique $f(v)$.

$$C_2 R_4 R_5 \frac{di_2}{dt} + R_5 i_2 = v - v_0 \qquad (2)$$

$$C_1 \frac{dv}{dt} = i_0 - f(v) - i_2 \left(1 - \frac{R_5}{R_4}\right) - \frac{v - v_0}{R_4} \qquad (2)$$

*(Équations du système analogue à FHN)*

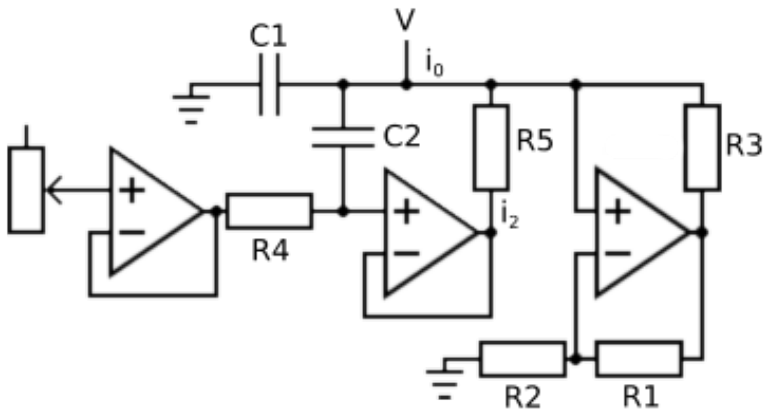
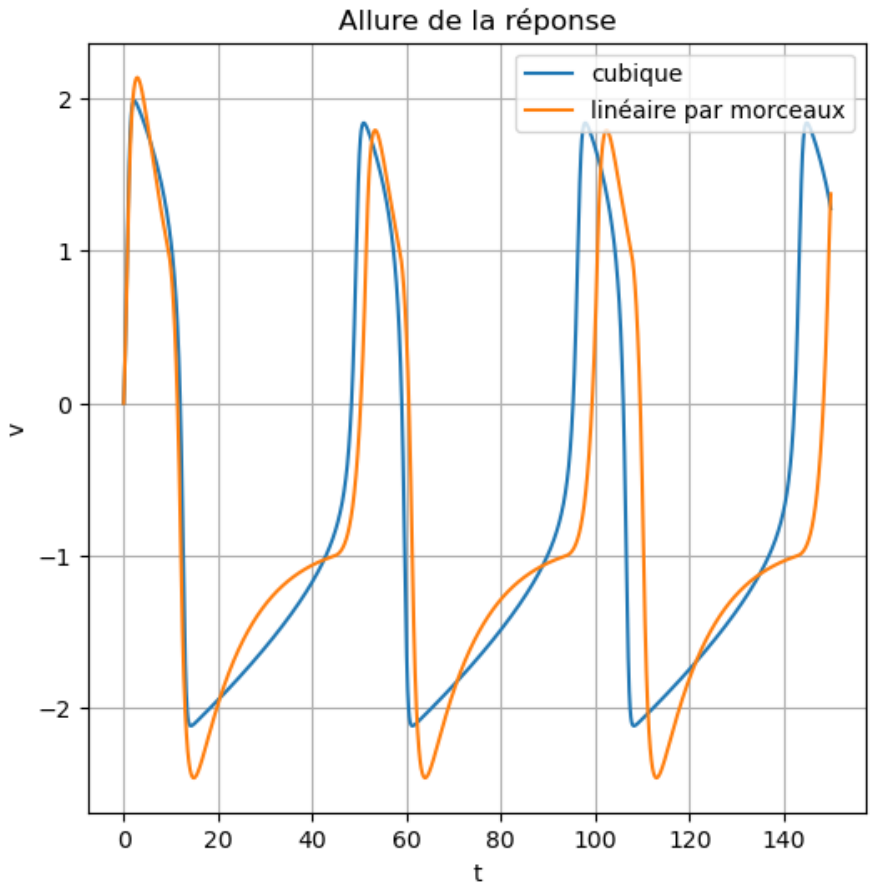



**Figure** – Schéma complet du modèle

# Modèle électronique

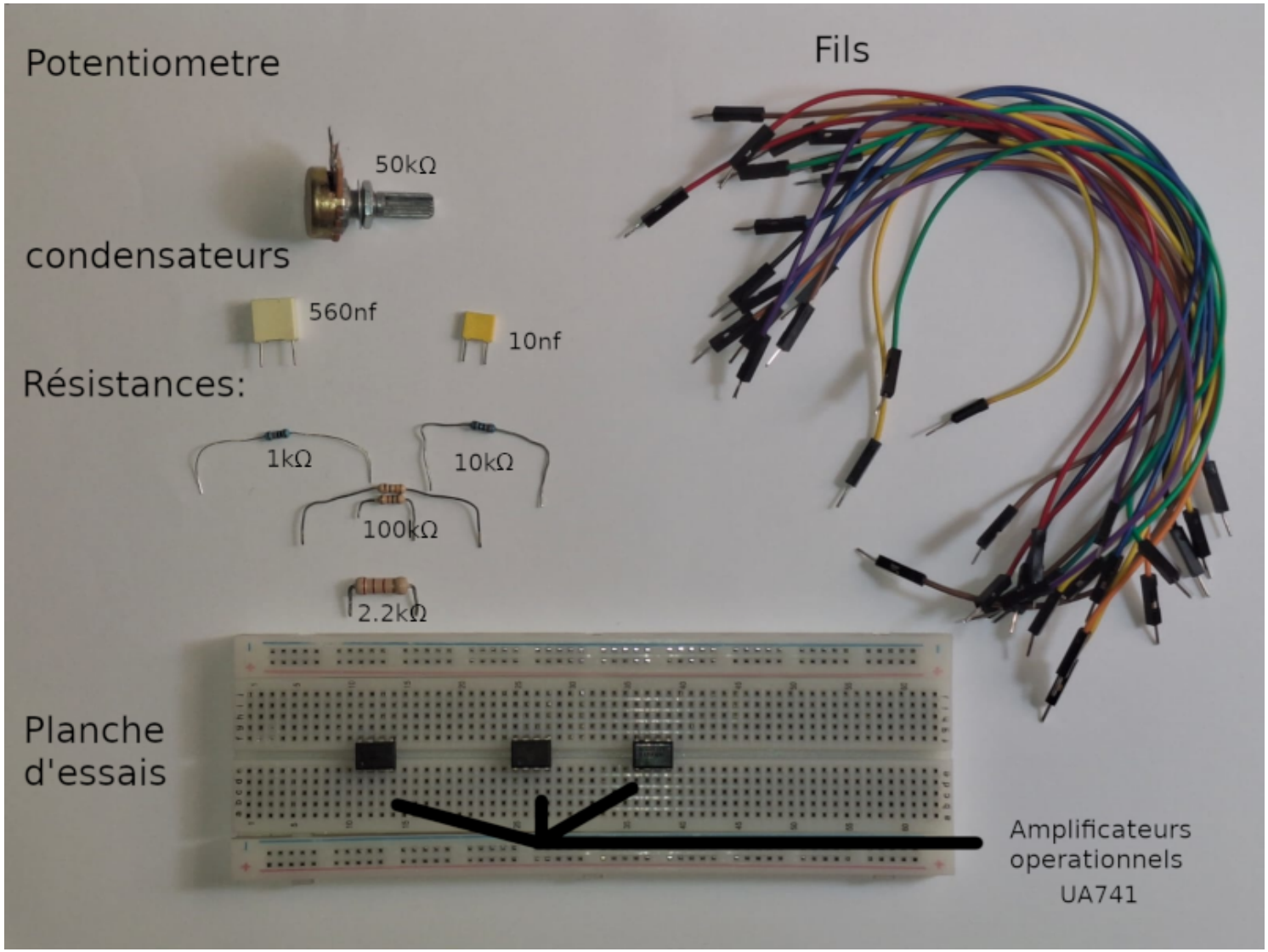
## Allure prédite pour un modèle linéaire

**Figure** – comparaison entre modèle linéaire par morceaux et modèle avec cubique



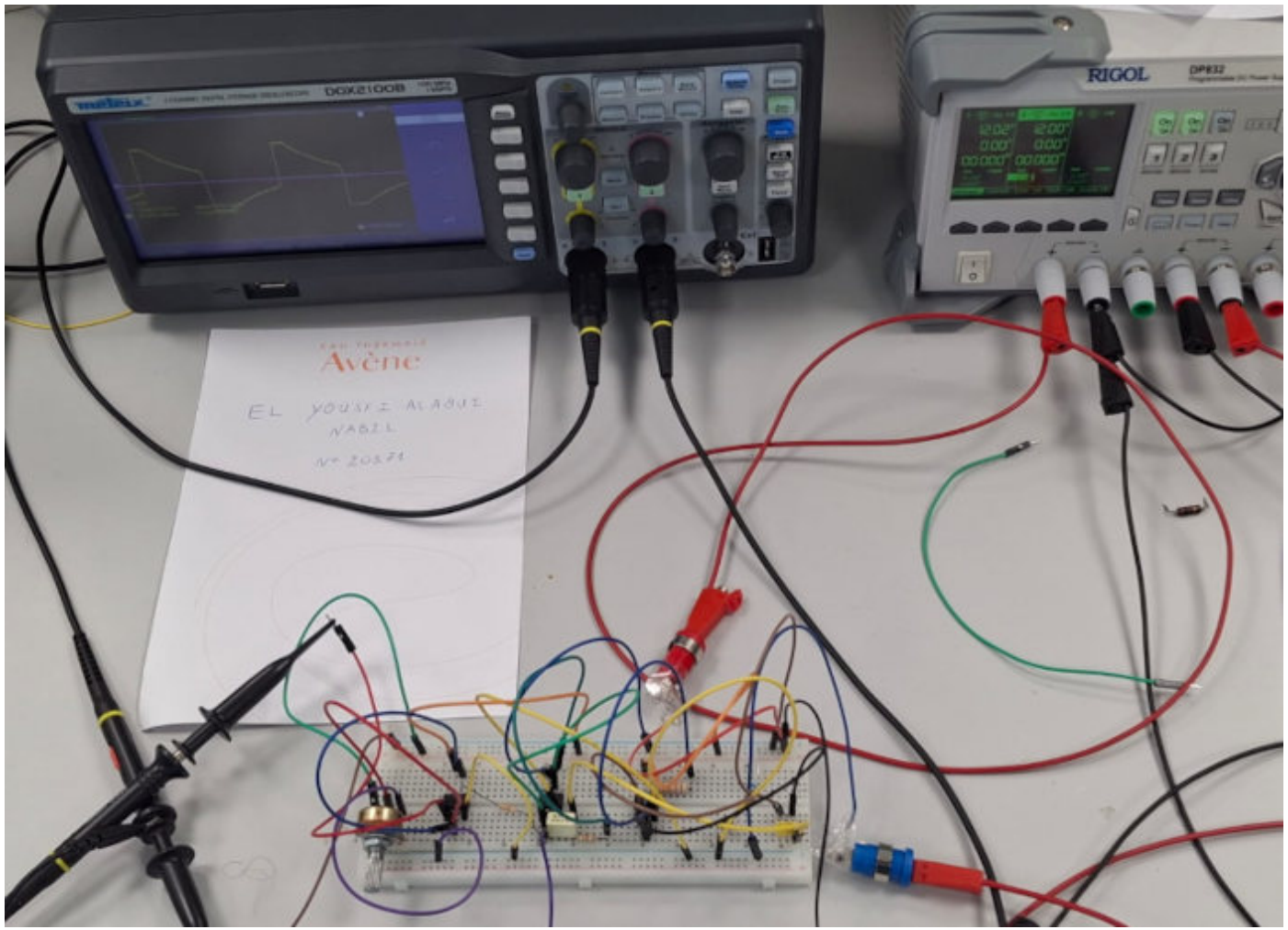
# Modèle électronique

## Matériel nécessaire



# Modèle électronique

## Réalisation du circuit

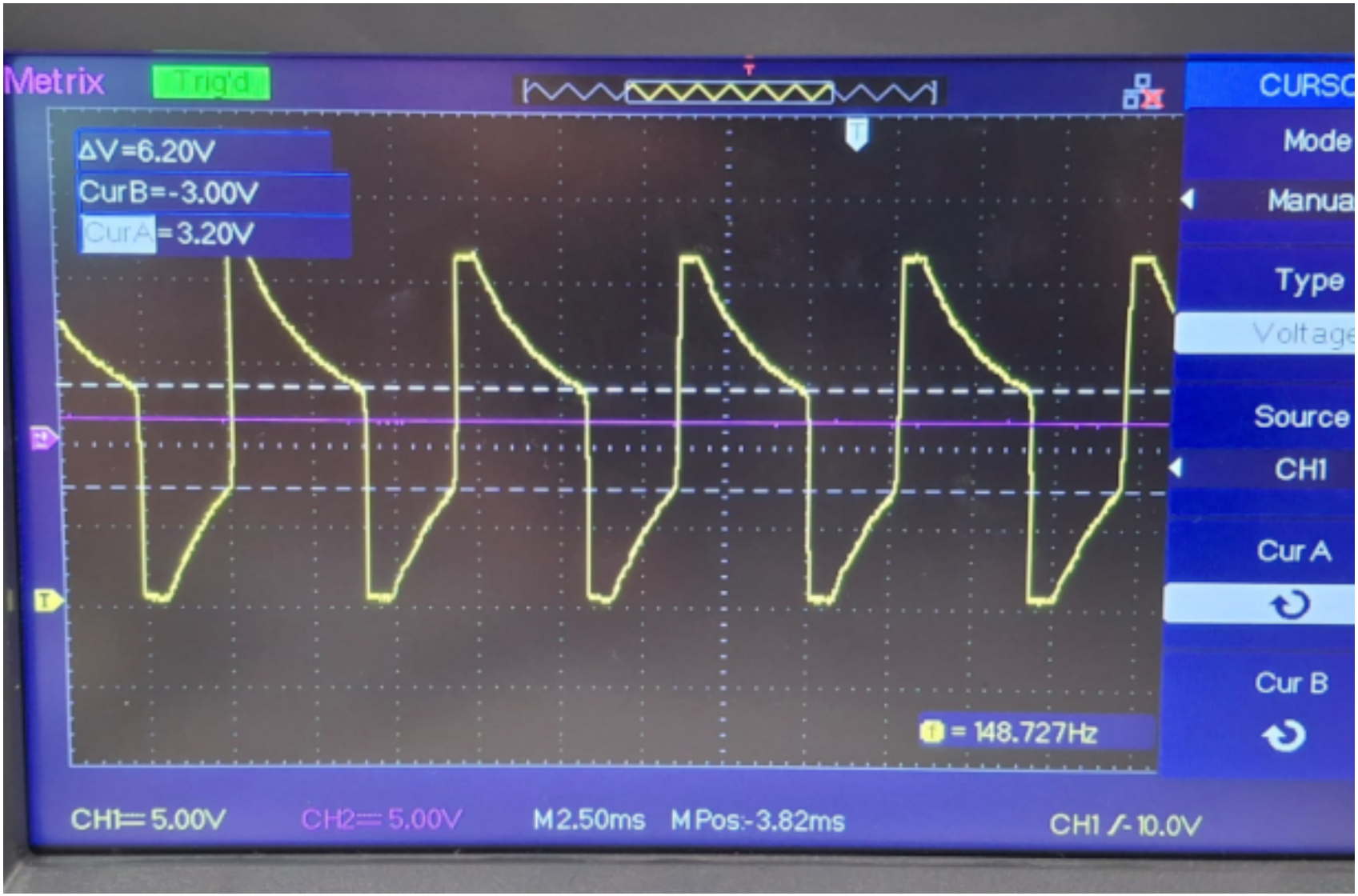


# Modèle électronique

## Réalisation du circuit

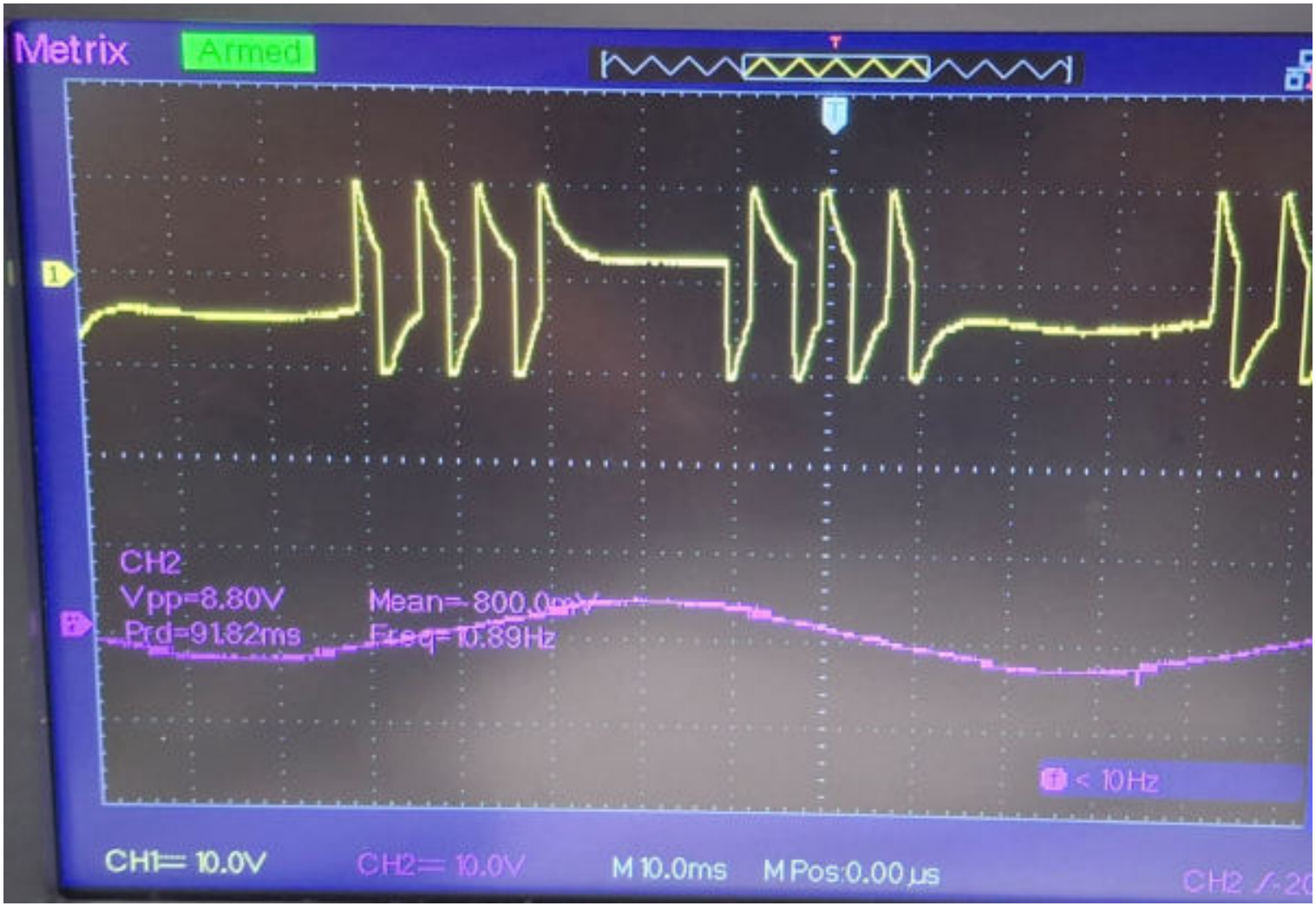
# Modèle électronique

## Excitabilité et seuils



# Modèle électronique

## Réponse à une entrée sinusoïdale



# Simulation numérique du modèle diffusif FHN

# Simulation numérique

## Équation de réaction-diffusion de FitzHugh-Nagumo

- Pour modéliser un tissu cardiaque, on étend le système à un domaine spatial : chaque point est un oscillateur FHN couplé aux voisins par diffusion.
- Le modèle devient une équation de réaction-diffusion :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v}{\partial t} = D\nabla^2 v + v - \dfrac{v^3}{3} - w + I_{\text{app}} \\ \dfrac{\partial w}{\partial t} = \varepsilon(v + a - bw) \end{cases}$$

où $D$ est le coefficient de diffusion et $\nabla^2$ le laplacien spatial.

- Cette extension spatiale permet l'apparition d'ondes propagées et de structures auto-entretenues comme les ondes spirales.

# Simulation numérique

## Discrétisation spatiale du laplacien

- Domaine carré $L \times L$ discrétisé par une grille régulière de $N \times N$ points, avec $\Delta x = L/(N-1)$.
- Conditions aux limites périodiques : les indices sont pris modulo $N$. Le bord gauche est voisin du bord droit, le bord supérieur du bord inférieur.

# Simulation numérique

## Conditions initiales pour l'onde spirale

- Le tissu est initialement au repos ($v = v_{\text{repos}}$, $w = w_{\text{repos}}$).
- On excite un rectangle du domaine pour créer un front d'onde rectiligne.
- Ce front brisé s'enroule spontanément et forme une spirale stable après quelques rotations.

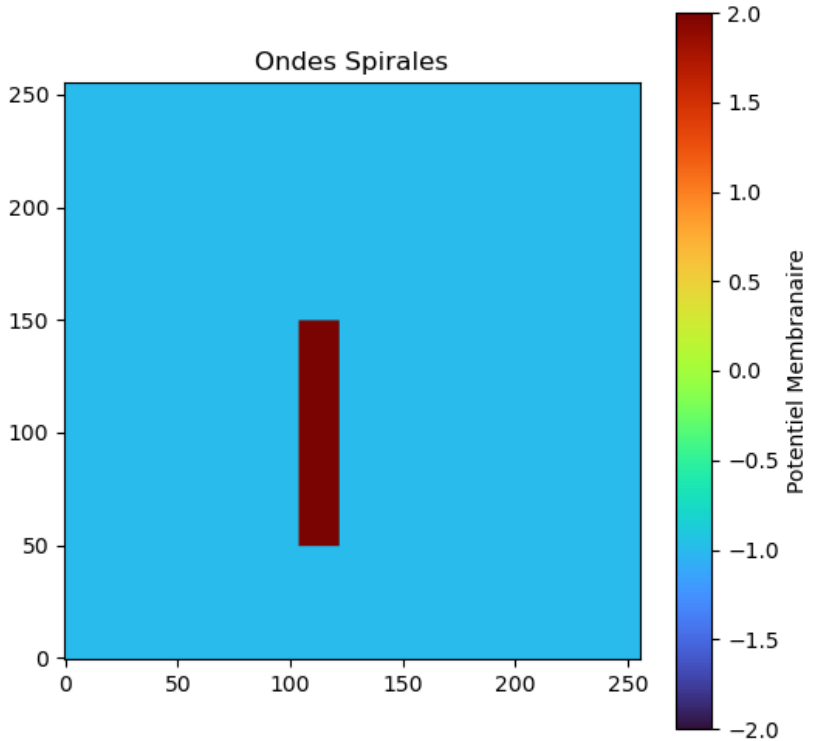



**Figure** – État initial : domaine excité (rouge) et domaine au repos (bleu).

# Simulation numérique

## Apparition d'une onde spirale

- La pointe de la spirale tourne autour d'une zone centrale qui ne s'excite jamais.
- Le front d'onde parcourt le domaine périodiquement ; chaque point du tissu est excité une fois par rotation.
- Cette structure auto-entretenue correspond aux réentrées fonctionnelles observées dans le myocarde.

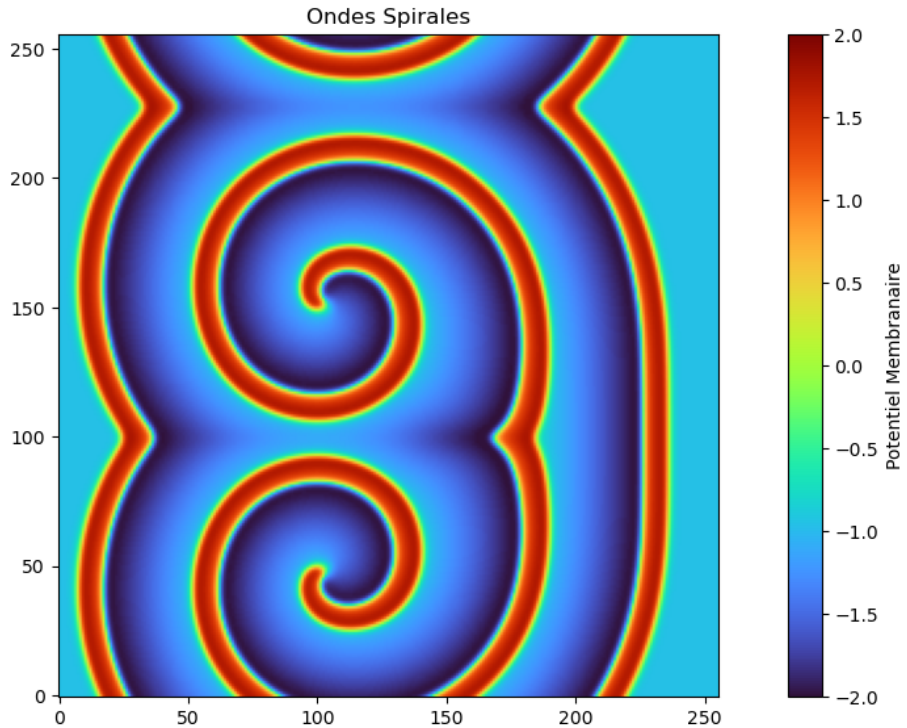



**Figure** – Instant de la simulation montrant l'onde spirale (échelle de couleurs : potentiel $v$).

# Interprétation et exploitation

# Interprétation et exploitation

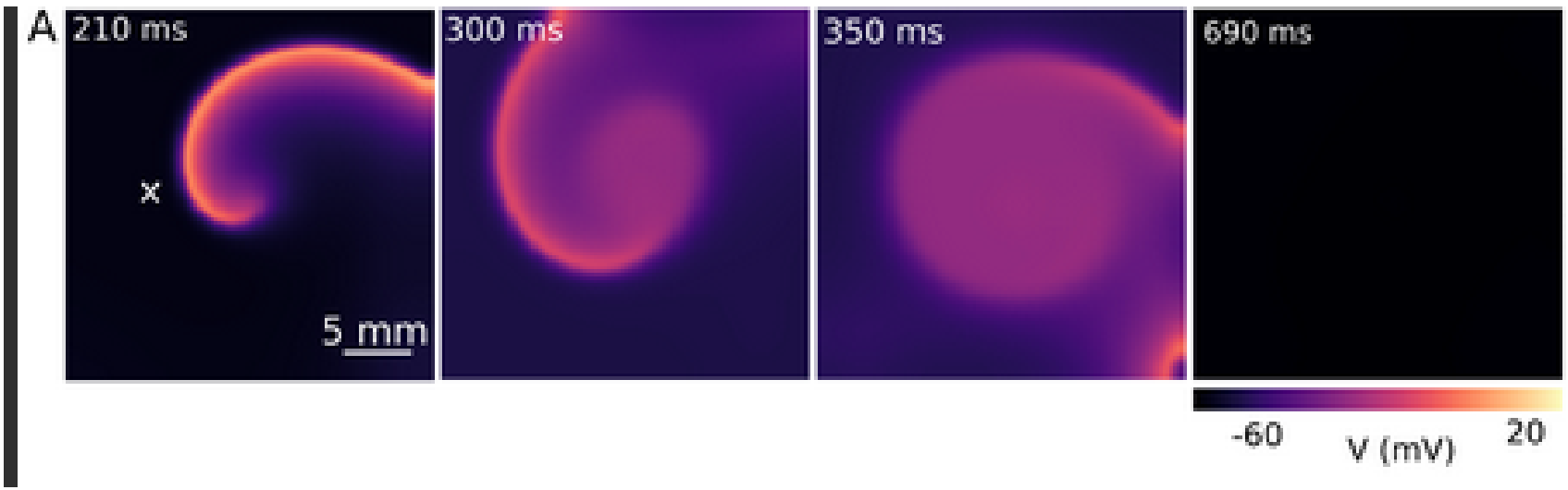
## Apport du modèle FHN

- Sa simplicité permet d'isoler les mécanismes essentiels de l'excitabilité.
- Il permet la simulation de phénomènes complexes comme les ondes spirales.
- Ces ondes spirales sont responsables d'arythmies.

# Interprétation et exploitation

## Application à la défibrillation cardiaque

**Figure** – Dissolution du noyau d'une onde spirale




Source: (2023) Dissolution of spiral wave's core using cardiac optogenetics. PLoS Comput Biol 19(12) : e1011660

**Merci de votre attention**

# Annexe

# Annexe 1 : Génération des isoclines et trajectoires

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

a = 0.9
b = 0.5
epsilon = 0.08
Ip = 1
T = 200
dt = 0.01
t = np.arange(0, T, dt)

v = np.zeros(len(t))
w = np.zeros(len(t))
v[0] = 0
w[0] = 0

for i in range(len(t) - 1):
    dv = v[i] - v[i]**3 / 3 - w[i] + Ip
    dw = epsilon * (v[i] + a - b * w[i])
    v[i + 1] = v[i] + dt * dv
    w[i + 1] = w[i] + dt * dw

v_plot = np.linspace(-2.5, 2.5, 500)
w_null2 = (v_plot + a) / b
w_null_v = v_plot - v_plot**3 / 3 + Ip

plt.figure(figsize=(5, 5))
plt.plot(v_plot, w_null_v, label="dv/dt = 0")
plt.plot(v_plot, w_null2, label="dw/dt = 0")
plt.plot(v, w, alpha=0.6, label="Trajectoire")
plt.xlabel("Potentiel membranaire v")
plt.ylabel("Variable de récupération w")
plt.ylim(-1,3)
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

# Annexe 2 : Tracé temporel

```
...
for i in range(len(t) - 1):
    dv = v[i] - v[i]**3 / 3 - w[i] + Ip
    dw = epsilon * (v[i] + a - b * w[i])
    v[i + 1] = v[i] + dt * dv
    w[i + 1] = w[i] + dt * dw

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(t, v, label="v(t) : potentiel")
plt.plot(t, w, label="w(t) : récupération")
plt.xlabel("Temps")
plt.ylabel("Variables")
plt.legend()
plt.title("Modèle de FitzHugh{Nagumo")
plt.grid()
plt.show()

```

# Annexe 3 : Comparaison avec modèle linéaire

```
T = 150
dt = 0.01
t = np.arange(0, T, dt)
v = np.zeros(len(t))
w = np.zeros(len(t))
v_lin = np.zeros(len(t))
w_lin = np.zeros(len(t))
v[0] = 0
w[0] = 0
v_lin[0] = 0
w_lin[0] = 0

for i in range(len(t) - 1):
    dv = v[i] - v[i]**3/3 - w[i] + Ip
    dw = epsilon * (v[i] + a - b * w[i])
    v[i+1] = v[i] + dt * dv
    w[i+1] = w[i] + dt * dw
    if v_lin[i] < va: dv_lin = c * v_lin[i] - d - w_lin[i] + Ip
    elif v_lin[i] > vb: dv_lin = c * v_lin[i] + d - w_lin[i] + Ip
    else: dv_lin = (2/3) * v_lin[i] - w_lin[i] + Ip
    dw_lin = epsilon * (v_lin[i] + a - b * w_lin[i])
    v_lin[i+1] = v_lin[i] + dt * dv_lin
    w_lin[i+1] = w_lin[i] + dt * dw_lin

v_plot = np.linspace(-3, 3, 500)
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.plot(t,v, label = "cubique")
plt.plot(t,v_lin, label = "linéaire par morceaux")
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('v')
plt.grid()
plt.legend( )
plt.title('Allure de la réponse')
plt.show()
```

# Annexe 4-1 : Approximation du Laplacien

- Approximation du laplacien par différences finies centrées à cinq points

$$\nabla^2 v_{i,j} \approx \frac{v_{i+1,j} + v_{i-1,j} + v_{i,j+1} + v_{i,j-1} - 4v_{i,j}}{\Delta x^2}.$$

```
1  def laplacian(Z):
2      return (
3          np.roll(Z, 1, axis=0) +
4          np.roll(Z, -1, axis=0) +
5          np.roll(Z, 1, axis=1) +
6          np.roll(Z, -1, axis=1) -
7          4 * Z
8      ) / dx**2
```

# Annexe 4-2 : Initialisation du Tissu et des variables

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  Nx, Ny = 256, 256
5  dx = 1.0
6  dt = 0.01
7  steps = 15000
8  plot_every = 40
9
10 D = 1.0
11 a = 0.8
12 b = 0.3
13 epsilon = 0.08
14 epsilon_Field = epsilon * (1 + 0.0 * np.random.randn(Nx, Ny))
15 v = -1.0 * np.ones((Nx, Ny))
16 w = -0.5 * np.ones((Nx, Ny))
17
18 v[50:150,Ny//2-4-20:Ny//2+4-10] = 2.0
19 w[50:150,Ny//2-4-30:Ny//2+4-10] = 0.0
```

# Annexe 4-3 : Simulation et visualisation

```
plt.figure(figsize=(6, 6))
img = plt.imshow(v, cmap="turbo", origin="lower", animated=True,
↪  vmin=-2, vmax=2)
plt.colorbar(label="Potentiel Membranaire")
plt.title("Ondes Spirales")

for n in range(steps):
    Lv = laplacian(v)
    dv = v - (v**3) / 3 - w + D * Lv
    dw = epsilon_Field * (v + a - b * w)
    v += dt * dv
    w += dt * dw
    if n % plot_every == 1:
        img.set_data(v)
        plt.draw()
        plt.pause(0.0005)

plt.show()
```